

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	光の進み方と反射	名前

ポイント

光の進み方

● 光の直進

光源から出た光は、まっすぐ進みます。ざらざらした面では乱反射します。

● 反射の法則

入射角と反射角は等しくなります。角は、鏡の面に垂直な線からはかります。

● 鏡の像

鏡の向こうに見える物体の見かけの姿を、像といいます。像の位置は、作図で確かめます。

1 図は、光が鏡で反射するようすを表したものです。A～Dの名前を書きなさい。

反射の図と用語

(1) A の光

名前

(2) B の光

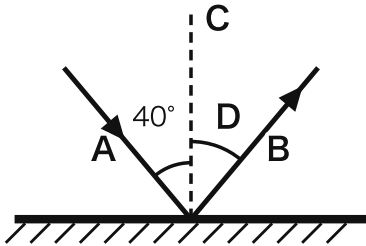
名前

(3) C の線

名前

(4) D の角

名前



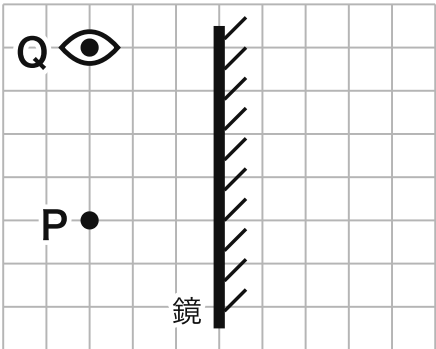
2 鏡にうつる像と光について、次の問いに答えなさい。

鏡の像と光源

(1) Qの目から見たPの像P'の位置に・をかき、Pから出てQに届く光の道すじを、矢印つきの線でかきなさい。

(2) 鏡にうつる像は、鏡の面に対して、どの位置に見えますか。「対称」という言葉を使って書きなさい。

答え



(3) Pの像が鏡の向こうにあるように見えるのはなぜですか。「反射」「まっすぐ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 次のうち、光源であるものをすべて選びなさい。

ア 月

イ 太陽

ウ 白い紙

エ ろうそくの炎

答え

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	光の進み方と反射（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

反射の法則の実験

【実験】光源装置の光を平面鏡に当てて、光の道すじを調べました。

- ① 記録用紙に、鏡を置く位置の直線と、その直線に垂直な線（法線）を引き、平面鏡の面を直線に合わせて垂直に立てました。
- ② 光源装置から出た細い光を、鏡の面と法線が交わる点に当てました。光源装置の光は、直接のぞきこまないようにしました。
- ③ 入射光と反射光の道すじ上に、それぞれはなれた2点に印をつけました。
- ④ 鏡をとりのぞいて、印を結んで道すじをかき、入射角と反射角を分度器ではかりました。
- ⑤ 入射角を変えて、②～④をくり返したところ、結果は表のようになりました。
- ⑥ 鏡を白い紙にかえて、同じように光を当てると、光が当たった点は、どの方向から見ても見えました。

入射角	20°	30°	45°	60°
反射角	20°	30°	45°	60°

(1) ③で、はなれた2点に印をつけるのはなぜですか。「直進」という言葉を使って書きなさい。

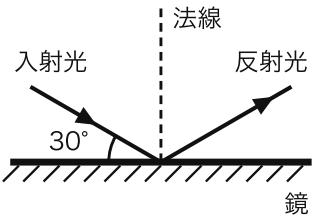
答え

(2) 入射角を大きくしていくと、反射角と、入射光と反射光の間の角は、それぞれどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 反射角：小さくなる 間の角：小さくなる
- イ 反射角：小さくなる 間の角：大きくなる
- ウ 反射角：大きくなる 間の角：大きくなる
- エ 反射角：大きくなる 間の角：小さくなる

答え

(3) 図は、入射光が鏡の面と30°の角をつくるように光を当てたようすです。このとき、反射角は何度ですか。



答え

(4) ⑥で、どの方向から見ても光が当たった点が見えるのはなぜですか。「乱反射」という言葉を使って書きなさい。

答え